

2-сабақ — Темірмен танысамыз

Негіз · 45 минут · машинка немесе жеке ардуино платасы

Arduino платасына экскурсия

Ардуино платасын қолыңызға алыңыз (немесе машинкадан қарастырыңыз). Ортасындағы қара тіктөртбұрыш — микроконтроллер, кішкентай кристалл-компьютер. Біздің бағдарламамыз соның ішінде өмір сүреді. Қуатты өшірсеңіз — бағдарлама еш жерге кетпейді: плеердегі ән сияқты, жадта қалады да, қосылғанда қайта іске қосылады.

Платаның жиектерінде нөмірленген металл контактілер қатары бар — бұлар пиндер (ағылшынша pin — «түйреуіш»). Пиндер — микроконтроллердің «қолдары»: олар арқылы ол сыртқы әлемге қол жеткізеді. Пинге жарық диодын, түймені, моторды, датчикті қосуға болады — бағдарлама оларды басқара алады.

[СУРЕТ ОРНЫ] Arduino Nano-ның ірі фотосы/суреті, жазулары: микроконтроллер, D2-D13 пиндері, 5V және GND пиндері, USB ұясы, кірістірілген жарық диоды (L).

Пин не істей алады: нөлдер мен бірлер тілі

Цифрлық пин — бағдарлама басқаратын ажыратқыш. Ол екі күйді біледі: кернеу беру (5 вольт — «қосулы», бағдарламада бұл HIGH немесе «1») және бермеу (0 вольт — «өшірулі», LOW немесе «0»). Аз сияқты ма? Шын мәнінде нөлдер мен бірлерден БЭПІ құрылады: лентаның жыпылықтауы да, сервонның бұрылуы да, тіпті көрінбейтін ИҚ-атыстар да — жай ғана нөлдер мен бірлер өте жылдам және айлакер ретпен алмасып отырады.

Пин кері бағытта да жұмыс істей алады — тыңдай алады: бағдарлама «осы пинде кернеу бар ма?» деп сұрай алады. Біздің ардуино малинканың қақпан «түймесін басқанын» дәл осылай біледі: малинка сымға кернеу береді, ардуино оны байқайды. Бұл кіріс (INPUT) деп аталады, ал бірінші режим — шығыс (OUTPUT).

Қуат: таратқыш және клеммалар

Кез келген электроникаға екі қуат сымы керек: плюс (ол арқылы энергия келеді) және минус, яғни GND, «жер» (ол арқылы қайтады). Электр тогы әрқашан шеңбермен жүгіреді: плюстен құрылғы арқылы минусқа. Шеңберді үзсең — бәрі сөнеді.

Біздің машинкада энергияны қуат таратқышы — клеммалы колодка таратады. Оған аккумулятордан «+» және «-» келеді, әрі қарай малинкаға, ардуиноға және қақпан модульдеріне тарайды. Клемма — бұрандалы қысқыш: сымды тазартып, салып, бұранданы тарттық. Ширатудан немесе макет тақтасынан айырмашылығы — клемма трассадағы шайқалудан ағытылып қалмайды,

сондықтан бүкіл машинка дәл клеммалармен жиналған.

Электрониканың алтын ережесі: сымдарды ТЕК қуат өшірулі кезде қосамыз және ажыратамыз. Және «+» пен «-»-ті ешқашан тікелей қоспаймыз — бұл қысқа тұйықталу, одан сымдар қызып, техника істен шығады.

[СУРЕТ ОРНЫ] Машинканың қуат таратқышының фотосы: «+» және «-» клемма колодкалары, малинкаға, ардуиноға және модульдерге баратын жазулы сымдар. Жанында қосымша сурет: сымды клеммаға дұрыс қысу.

Машинкамыздың сым картасы

Курстың басты шпаргалкасын жаттап алайық (одан да жақсысы — басып шығарып, іліп қояйық). Малинка мен ардуино арасындағы сигнал сымдары: D2 — малинка «тастағышты қос» дейді, D3 — «стробоскопты қос», D4 — «ИҚ-зеңбіректен ат», D5 — ардуино малинкаға «бізге тиді!» деп жауап береді. Модуль сымдары: D6 — лента, D9 — серво, D10 — ИҚ жарық диоды, D11 — ИҚ-қабылдағыш. Барлық модульдердің қуаты — таратқыштан.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. Өз платаңыздан D2, D5, D6, D9, GND және 5V пиндерін табыңыз. Ардуинодан таратқышқа дейінгі сымды көзбен қадағалаңыз: плюс қайда, минус қайда?

2-тапсырма. Көршіңізге өз сөзіңізбен түсіндіріңіз: кіріс (INPUT) шығыстан (OUTPUT) немен ерекшеленеді? Әрқайсысына машинкадан бір-бір мысал келтіріңіз.

3-тапсырма ★. Неге ардуино мен малинканың ортақ минусы (GND) болуы керек? Кеңес: электр тогы шеңбермен жүгіретінін еске түсіріп, малинка пинінен шыққан сигнал «үйіне қалай қайтатынын» ойланыңыз.